

Akademische Arbeit #24: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar20]. Laut aktuellen Studien [He17] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl23]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi10] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB22], (2) Metadaten-Validierung [We20]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar20]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He17]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

[Ar20] Kumar, A.: Paper with session-dependent URL. In: IEEE Access, 2020.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3001234>.

[He17] Krizhevsky, A, Sutskever, I, Hinton, GE: ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. In: Communications of the ACM 60, S. 84-90, 2017. <https://doi.org/10.1145/3065386>.

[Fl23] OpenAI: GPT-4 Technical Report, 2023.

[Bi10] Nair, V., & Hinton, G. E.: Rectified Linear Units Improve Restricted Boltzmann Machines. In: Proceedings of the International Conference on Machine Learning, S. 807-814, 2010.

[VB22] Miller, J.: Paper with related works. In: NeurIPS, 2022.

[We20] Raffel, C., Shazeer, N., Roberts, A., Lee, K., Narang, S., Matena, M., et al.: Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer. In: Journal of Machine Learning Research, S. 1-67, 2020.